
Corrigé — Exercice 19

1) Largeur $2x$, hauteur $4 - x^2$: $\mathcal{A}(x) = 2x(4 - x^2) = 8x - 2x^3$. **2)** $\mathcal{A}'(x) = 8 - 6x^2 = 2(4 - 3x^2)$, s'annule en $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$; $\mathcal{A}$ croît sur $]0, \frac{2}{\sqrt{3}}]$ puis décroît. **3)** Aire maximale en $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$; largeur $\frac{4}{\sqrt{3}}$, hauteur $4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$, aire maximale $\mathcal{A}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \frac{32\sqrt{3}}{9}$. **4)** $P(x) = 2(2x) + 2(4 - x^2) = -2x^2 + 4x + 8$; $P'(x) = -4x + 4$ s'annule en $x = 1$ (maximum) ; $P(1) = 10$, dimensions 2×3 .